



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de Tepic

Ing. Sistemas Computacionales

Programación Web

JavaScript

Nava Hernandez Irving Yair

23400565 - Ibarra Hernandez Jeanelly Fernanda

Verano 2026

Tepic, Nayarit a 13 de julio del 2026

JavaScript

JavaScript es uno de los lenguajes más usados hoy en día para desarrollo web. Surgió en 1995, creado por Brendan Eich, y su propósito inicial era darle un poco de vida e interactividad a las páginas web, que en ese entonces eran completamente estáticas. Con el paso del tiempo se convirtió en una pieza clave de Internet, junto con HTML y CSS. Hoy en día no solo se usa en el navegador, sino también del lado del servidor gracias a entornos como Node.js. Otro punto importante es que JavaScript no se ha quedado estancado: sigue evolucionando por medio del estándar ECMAScript, que constantemente le va agregando funciones nuevas para hacer el desarrollo más fácil.

Entre las características más importantes de este lenguaje está el hecho de que es interpretado (o compilado "Just-In-Time"), es decir, el navegador puede ejecutar el código directamente sin necesidad de pasar por un proceso de compilación tradicional como en otros lenguajes. También es un lenguaje dinámico, porque una misma variable puede cambiar de tipo de dato mientras el programa se está ejecutando, sin que esto genere ningún problema. Además, es multiparadigma, lo que significa que se puede programar de distintas formas: de manera imperativa, orientada a objetos o incluso funcional. Todo esto lo hace un lenguaje bastante flexible y por eso es tan usado en el desarrollo de aplicaciones modernas.

En cuanto a las estructuras de control, JavaScript maneja las típicas que uno ve en cualquier lenguaje de programación. Para tomar decisiones están el 'if', el 'else' y el 'switch'. Para repetir código existen los bucles 'for', 'while' y 'do... while', además de otros más específicos como 'for... of' y 'for... in', que sirven especialmente para recorrer arreglos u objetos. Gracias a estas estructuras es posible construir programas que reaccionen de forma distinta según la situación.

Sobre los tipos de datos, en JavaScript se dividen básicamente en dos grupos: los primitivos y los de referencia. Los primitivos son 'Number', 'String', 'Boolean', 'Null', 'Undefined', 'Symbol' y 'BigInt'. Los de referencia, en cambio, incluyen cosas como los objetos, los arreglos, las funciones, y también estructuras como 'Map' y 'Set'. Esta variedad permite que el lenguaje pueda representar desde un simple número hasta estructuras de datos bastante complejas.

Las funciones son uno de los elementos más importantes de todo el lenguaje, porque son las que permiten organizar el código y evitar estar repitiendo cosas todo el tiempo. En JavaScript se pueden declarar de distintas formas: con la palabra `'function'`, como una función expresada asignada a una variable, o mediante las funciones flecha (`'=>'`), que llegaron con ECMAScript 2015 y que se usan muchísimo hoy en día porque su sintaxis es más corta y limpia. Algo interesante es que las funciones también pueden recibirse como parámetros o incluso ser devueltas por otras funciones, lo cual abre la puerta a la programación funcional.

Otro tema fundamental es el manejo de objetos y arreglos. Los objetos guardan la información en pares de clave y valor, y sirven para representar cosas del mundo real dentro del código. Los arreglos, por su parte, almacenan colecciones ordenadas de elementos. JavaScript trae integrados varios métodos muy útiles para trabajar con ellos, como `'push()'`, `'pop()'`, `'map()'`, `'filter()'` y `'forEach()'`, que hacen que manipular datos sea mucho más sencillo y que el código quede más legible.

Una de las cosas que más destaca de JavaScript es su capacidad de manipular el DOM (Document Object Model). El DOM básicamente representa toda la estructura de una página HTML como si fuera un árbol de nodos, y JavaScript puede acceder a él para modificar contenido, estilos o incluso la estructura completa del documento mientras el usuario está navegando. Esto, combinado con el manejo de eventos como `'click'`, `'submit'`, `'keydown'` o `'mouseover'`, es lo que permite crear páginas interactivas que responden a lo que el usuario hace, mejorando bastante la experiencia de uso.

Por último, no se puede dejar fuera el tema de la asincronía, que es esencial en cualquier aplicación moderna. Al principio se trabajaba con callbacks, pero cuando se anidaban muchos se volvía complicado seguir la lógica del código. Después llegaron las promesas (Promises), que ayudan a manejar mejor el resultado de operaciones asíncronas y también facilitan el control de errores. Actualmente lo que más se usa es `async/await`, que permite escribir código asíncrono casi como si fuera código normal y secuencial, lo cual hace que todo sea más fácil de leer y de mantener.



Referencias

Mozilla Developer Network (MDN). (2025). JavaScript.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

Mozilla Developer Network (MDN). (2025). Guía de JavaScript.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide>